1.1 - Servicios - DNS

Introducción teórica

Cifp César Manrique - Curso 26/27

Índice

- Búsquedas en internet
- Historia - hosts.txt
- Servidores DNS
- Definición
  - Jerarquía
  - Zonas
  - Registros
  - Tipos
  - Búsquedas
- Comandos útiles

badreligion.com

BAD RELIGION

AGE OF UNREASON

STORE

IPv4 addresses

IPv4 address	Revalidate in
198.49.23.144	1h



Squarespace Inc.

Location	Manhattan, New York, United States
AS	AS53831
AS name	Squarespace Inc.

198.49.23.145	1h
198.185.159.144	1h
198.185.159.145	1h

+ SAVE

Un poco de historia - hosts.txt

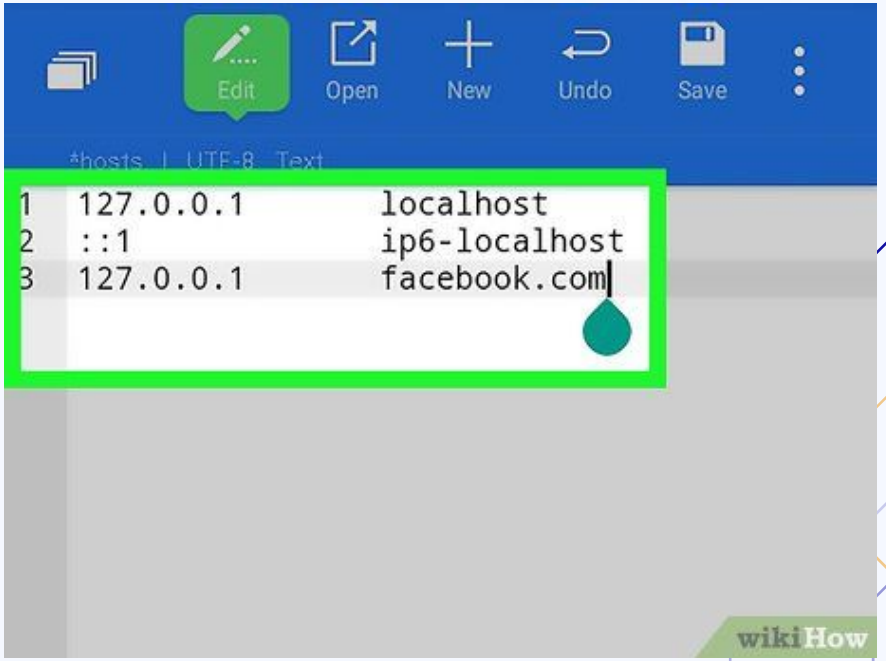
Como ya vimos, cada ordenador conectado a una red tiene asociada una dirección IP lógica, pero rara vez se usa esa IP para acceder a algún servicio alojado en esa máquina.
Antes de que existiera internet, cuando queríamos conectarnos a otro ordenador, existía dentro del sistema operativo un fichero llamado ***hosts.txt***, el cual relacionaba direcciones IP con un ***dominio***.
Todavía podemos ver el original usado en 1983 en el MIT.

Un poco de historia

Este fichero todavía existe en todos los dispositivos conectados a la red

```
root@docker:~# cat /etc/hosts
       File: /etc/hosts
   1   127.0.0.1 localhost
   2
   3   # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
   4   ::1 ip6-localhost ip6-loopback
   5   fe00::0 ip6-localnet
   6   ff00::0 ip6-mcastprefix
   7   ff02::1 ip6-allnodes
   8   ff02::2 ip6-allrouters
   9   ff02::3 ip6-allhosts
  10
  11   # my lan
  12   192.168.2.254 router
  13   192.168.2.253 wifi
  14   192.168.2.252 printer hp0
  15   192.168.2.25  thinkpad x1e
root@docker:~#
```

© www.cyberciti.biz



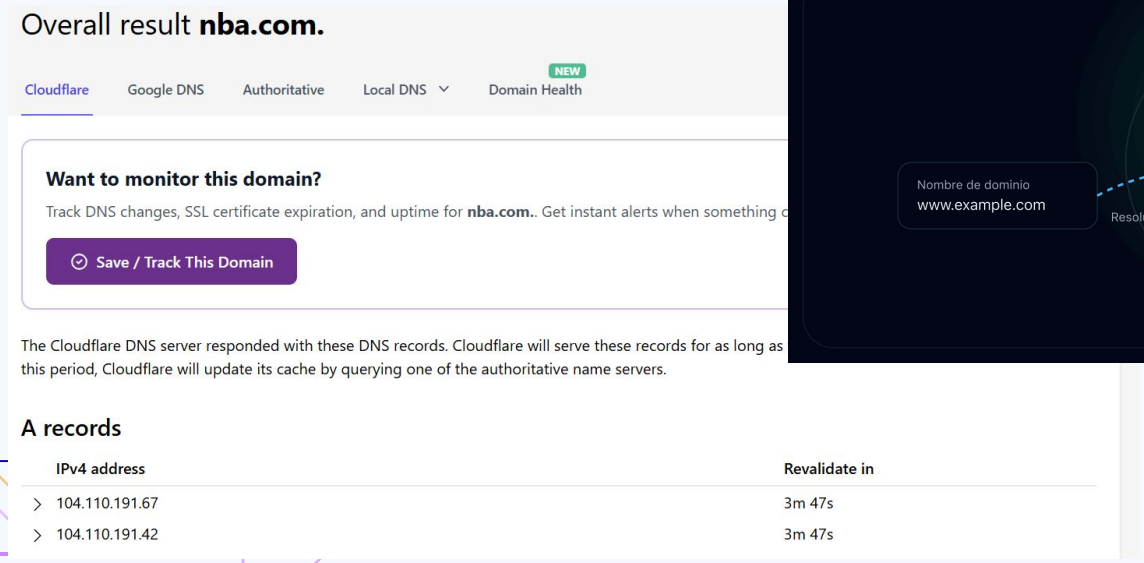
DNS

Sobre esos años es cuando se empezaron a utilizar los ***DNS (Domain Name System)***, servicios que se encargan de traducir entre direcciones IP y nombres de dominio, gestionando en su interior una base de datos jerárquica



DNS

Todos los proveedores de internet (ISP) tienen un conjunto de DNS que resuelven las IPs relacionadas con los nombres buscados.
Por ejemplo, al buscar www.nba.com, primero vamos al DNS y luego obtenemos su IP.



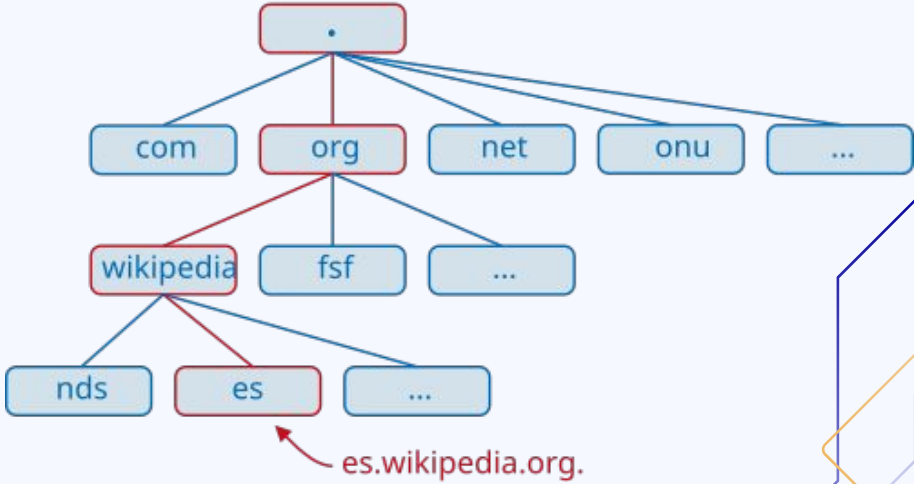


DNS - jerarquía

La información de los dominios se almacena en forma de árbol invertido (espacio de nombres de dominio), formado por:

- El nodo raíz (.)
- Nodos de nivel superior (TLD) -> org, com, uk, es...
- Nodos de segundo nivel (SLD) -> google, wikipedia, cesarmanrique
- Subdominios -> aula233, aula234....

aula233.cesarmanrique.es



DNS - Dominios

Un dominio es una parte del espacio de nombres DNS que identifica una organización, servicio o conjunto de equipos dentro de la jerarquía DNS.
marca.com* -> *dominio

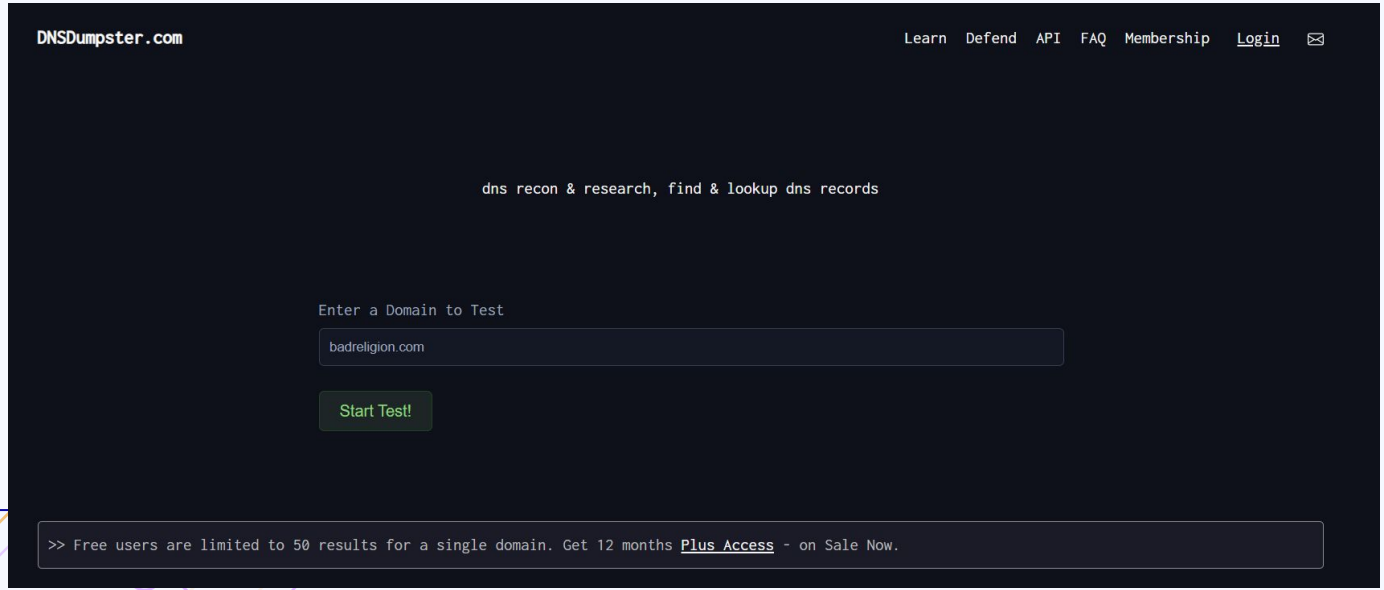
Dentro de este dominio podemos tener distintos hosts:

- www.marca.com
- mail.marca.com
- ftp.marca.com

El nombre completo (www.marca.com) es un FQDN, es decir, el nombre completo de ese host dentro del DNS.

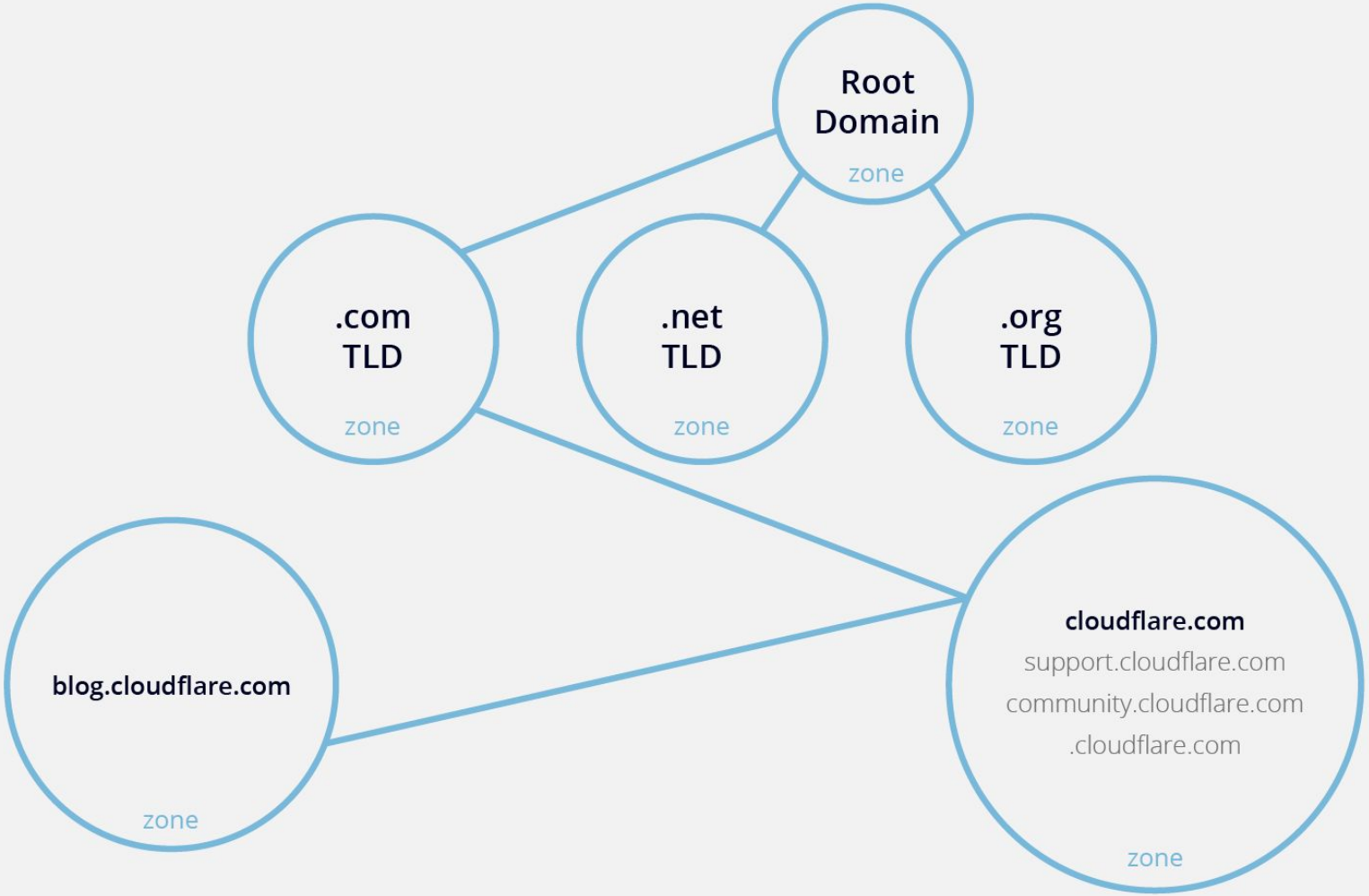
DNS - Dominios

Podemos probar en https://dnsdumpster.com/
¿Qué ocurre si pones ***www.ubuntu.com***?
¿Y con ***ubuntu.com?***



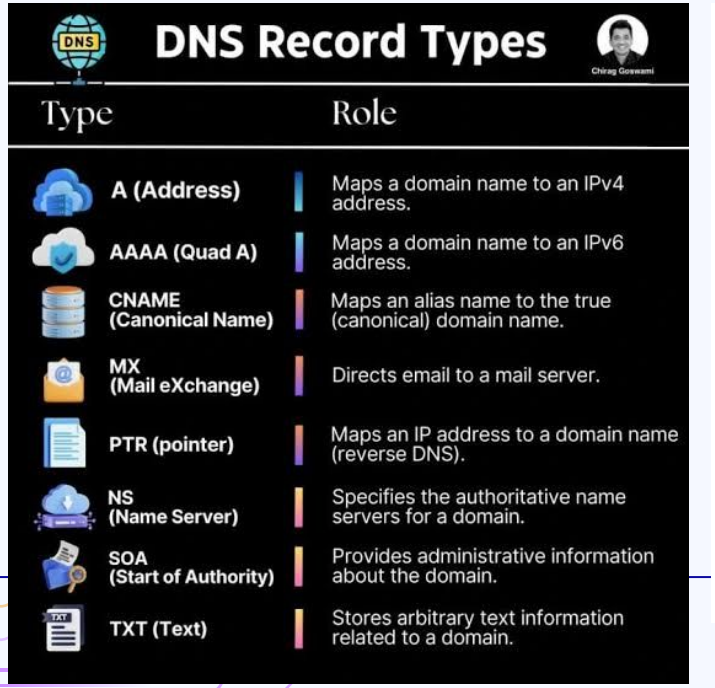
DNS - Zonas

Los servidores DNS están formados por ***zonas***, o un subconjunto de dominios sobre los cuales tienen autoridad.
Cada servidor obtiene la información de sus zonas ya sea de un fichero local o accediendo a otro servidor.
Por ejemplo, la zona del ***cesarmanrique.es***:
-> www.cesarmanrique.es -> 192.168.0.10
-> www.2daw.cesarmanrique.es -> 192.168.0.20
-> mail.2daw.cesarmanrique.es -> 192.168.0.35


Root
Domain
zone
.com
TLD
zone
.net
TLD
zone
.org
TLD
zone
blog.cloudflare.com
zone
cloudflare.com
support.cloudflare.com
community.cloudflare.com
.cloudflare.com
zone

DNS - Registros

Las zonas están compuestas de ***registros***, relacionando cada dirección IP con un host.



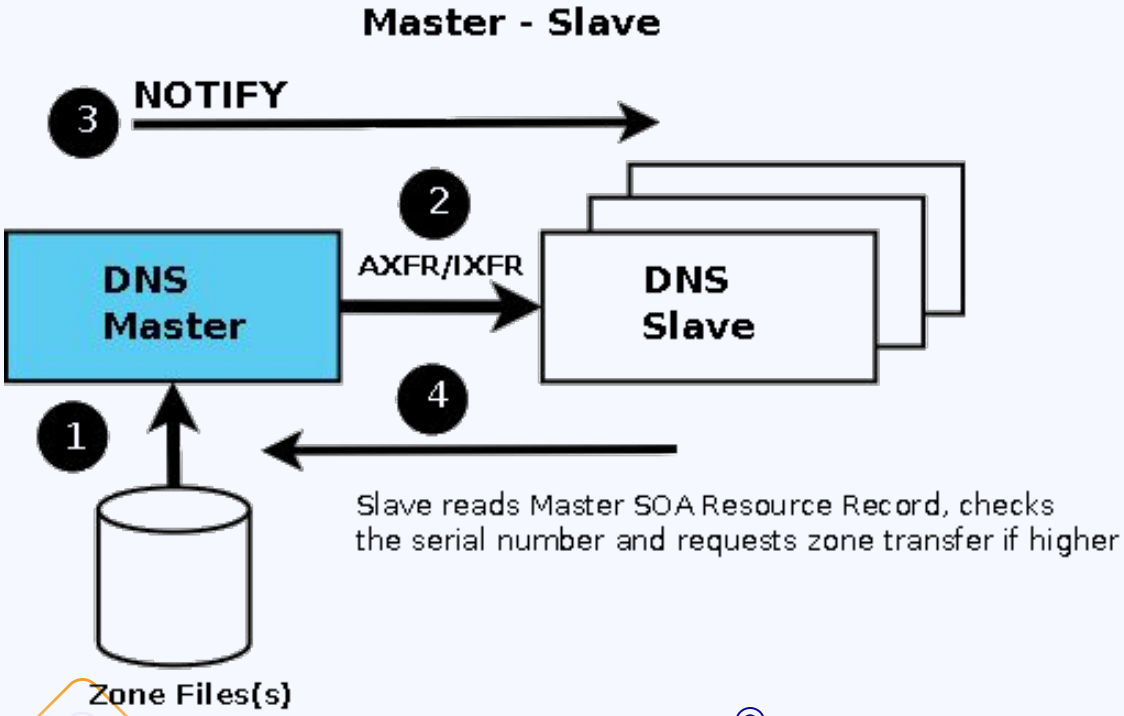
Doména	Typ	Hodnota	Prio	TTL		
example.com	A	87.236.196.56	0	600	Uložit	Smazat
example.com	TXT	v=spf1 include:spf.protectior	0	600	Uložit	Smazat
example.com	AAAA	2A01:05F0:C001:0106:000E	0	600	Uložit	Smazat
example.com	MX	deleo-cz.mail.protection.outl	0	600	Uložit	Smazat
*.example.com	CNAME	www.deleo.cz	0	600	Uložit	Smazat
autodiscover.example.com	CNAME	autodiscover.outlook.com	0	600	Uložit	Smazat
joomla.example.com	A	87.236.196.56	0	600	Uložit	Smazat
joomla.example.com	AAAA	2A01:05F0:C001:0106:000E	0	600	Uložit	Smazat
lyncdiscover.example.com	CNAME	webdir.online.lync.com	0	600	Uložit	Smazat
sip.example.com	CNAME	sipdir.online.lync.com	0	600	Uložit	Smazat
www.example.com	A	87.236.196.56	0	600	Uložit	Smazat
www.example.com	AAAA	2A01:05F0:C001:0106:000E	0	600	Uložit	Smazat
xibo.example.com	AAAA	2A01:05F0:C001:0106:000E	0	600	Uložit	Smazat
xibo.example.com	A	87.236.196.56	0	600	Uložit	Smazat

DNS - Servidores

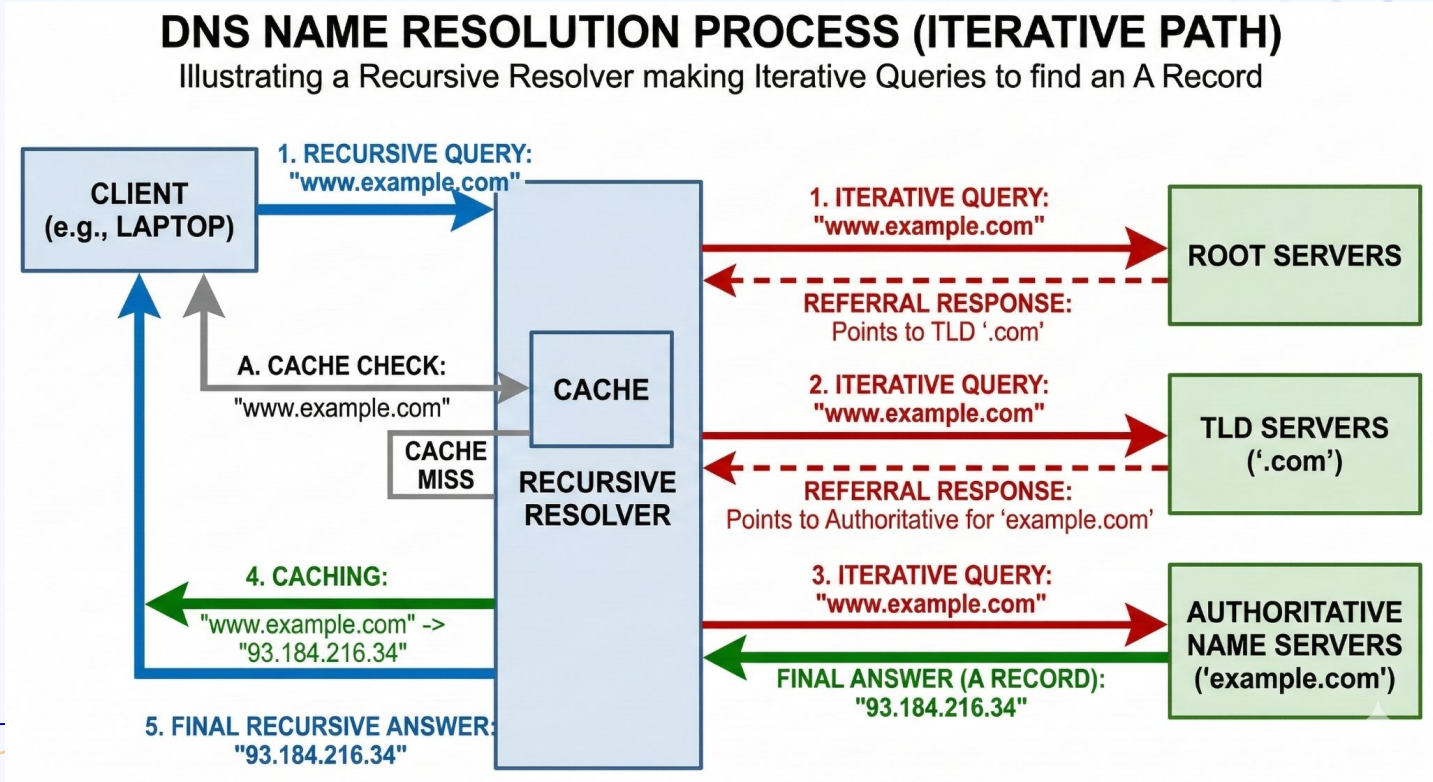
Los servidores DNS los podremos dividir en:

- Servidores ***primarios*** -> almacenan un cierto conjunto de zonas, las que tengan autorizadas. Sus archivos son de lectura y escritura, y cualquier cambio que se haga debe ser notificado a este servidor.
- Servidores ***secundarios*** -> Este servidor no tiene ningún archivo de zona, si no que los obtienen de los servidores primarios. Suelen usarse cuando el servidor primario se ha caído o no puede resolver la petición.
- Servidores locales -> servidores que almacenan la respuesta de otro servidor DNS en caché para agilizar las siguientes consultas.

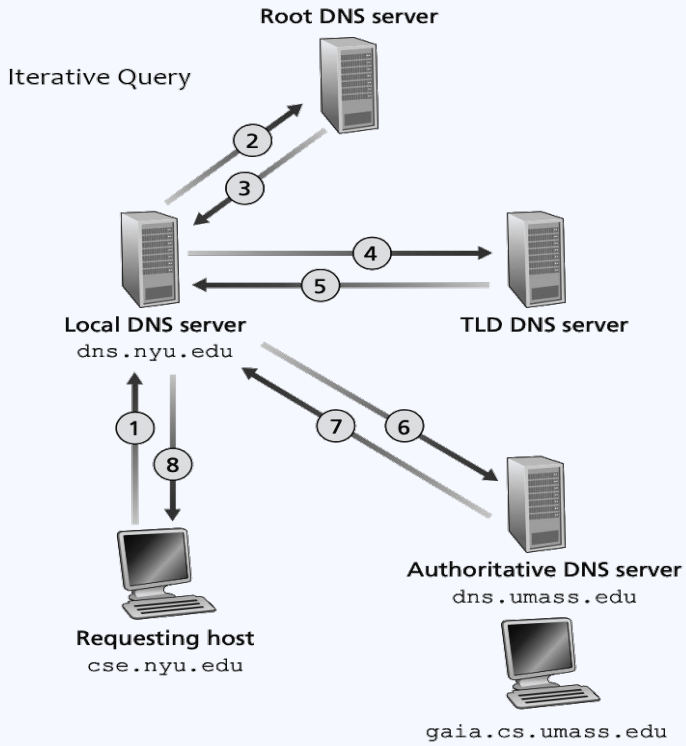
DNS - Servidores

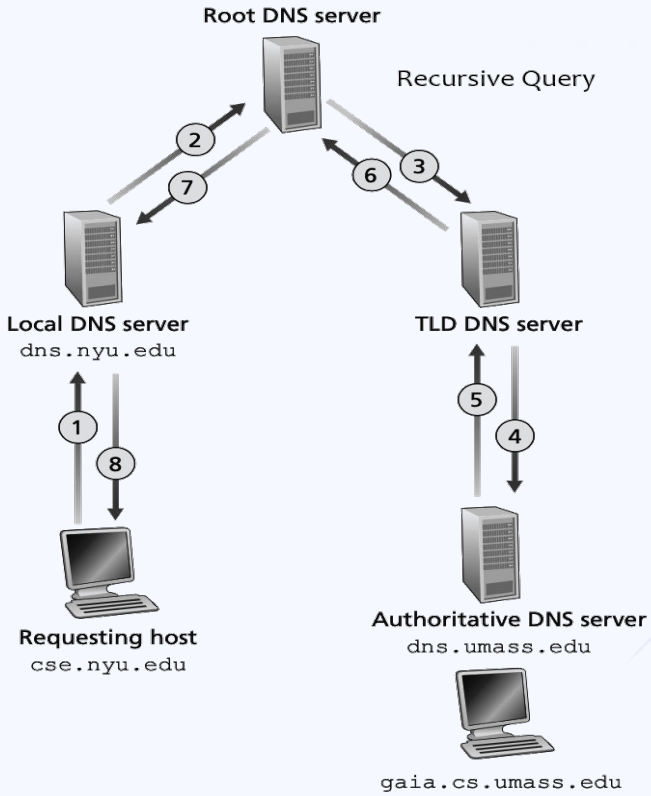


DNS - Búsquedas iterativas



DNS - Búsquedas recursivas





Comandos útiles

- ***ping*** es un comando que sirve para saber si tenemos conectividad con otro servidor

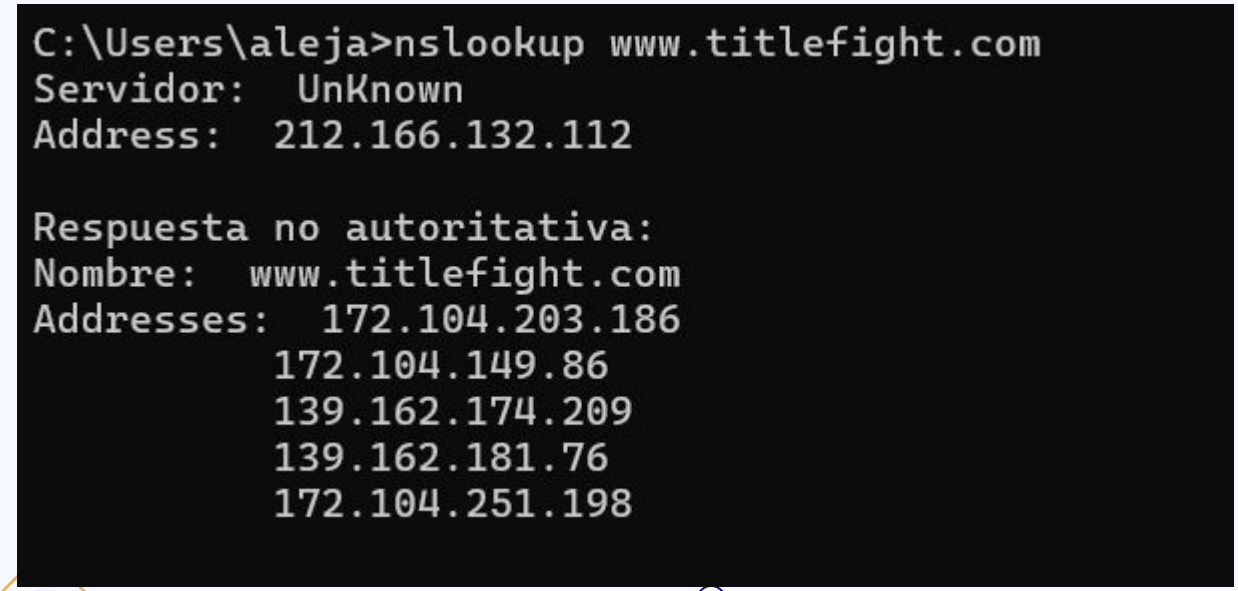
```
C:\Users\aleja>ping www.badreligion.com

Haciendo ping a ext-cust.squarespace.com [198.185.159.144] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 198.185.159.144: bytes=32 tiempo=63ms TTL=52
Respuesta desde 198.185.159.144: bytes=32 tiempo=71ms TTL=52
Respuesta desde 198.185.159.144: bytes=32 tiempo=68ms TTL=52
Respuesta desde 198.185.159.144: bytes=32 tiempo=65ms TTL=52

Estadísticas de ping para 198.185.159.144:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 63ms, Máximo = 71ms, Media = 66ms
```

Comandos útiles

- ***nslookup (host y dig en linux)*** permite hacer consultas a los servidores dns, tanto directas como inversas.



Bibliografía

https://historyofdomainnames.com/host-the-history-of-domain-names/
https://dnsdumpster.com/
https://aws.amazon.com/es/route53/what-is-dns/
https://bunny.net/academy/dns/what-is-recursive-dns-rdns/